

Suveniirid

Amaru ostab välismaisest poest suveniire. Suveniire on N tüüpi. Poes on saadaval lõputult palju igat tüüpi suveniire.

Igal suveniiritüübil on kindel hind. Täpsemalt on i . tüüpi ($0 \leq i < N$) suveniiri hind $P[i]$ münti, kus $P[i]$ on positiivne täisarv.

Amaru teab, et suveniiride tüübid on järjestatud hinna järgi kahanevas järjekorras, ja et suveniiride hinnad on erinevad. Täpsemalt, $P[0] > P[1] > \dots > P[N-1] > 0$. Lisaks teab ta $P[0]$ väärtust. Kahjuks pole Amarul suveniiride hindade kohta muud infot.

Suveniiride ostmiseks teeb Amaru müüjaga mitu tehingut.

Iga tehing koosneb järgmistest sammudest:

1. Amaru annab müüjale mingi (positiivse) arvu münte.
2. Müüja paneb mündid tagaruumi lauale virna, kus Amaru neid ei näe.
3. Müüja vaatab ükshaaval iga suveniiritüüpi $0, 1, \dots, N-1$ järjekorras. Iga tüüpi arvestatakse tehingu kohta **täpselt üks kord**.
 - Suveniiritüübi i kaalumisel, kui müntide arv virnas on vähemalt $P[i]$, siis
 - müüja eemaldab virnast $P[i]$ münti ja
 - müüja paneb lauale ühe i . tüüpi suveniiri.
4. Müüja annab Amarule kõik hunnikusse jäänud mündid ja kõik laual olevad suveniirid.

Pane tähele, et enne tehingu algust ei ole laual ühtegi münti ega suveniiri.

Sinu ülesanne on anda Amarule korraldus sooritada teatud arv tehinguid nii, et:

- iga tehinguga ostab ta **vähemalt ühe** suveniiri ja
- kokku ostab ta **täpselt** i suveniiri tüüpi i , iga i korral, kus $0 \leq i < N$. Pane tähele, et see tähendab, et Amaru ei tohiks osta ühtegi suveniiri tüüpi 0 .

Amaru ei pea tehingute arvu minimeerima. Amarul on münte piiramatus koguses.

Realiseerimine

Sul tuleb kirjutada järgmine funktsioon:

```
void buy_souvenirs(int N, long long P0)
```

- N : suveniiritüüpide arv.
- $P0$: $P[0]$ väärtus.
- Seda funktsiooni kutsutakse iga testi jaoks välja täpselt üks kord.

Ülaltoodud funktsioon saab kutsuda järgmist funktsiooni Amarule tehingu sooritamise korralduse andmiseks:

```
std::pair<std::vector<int>, long long> transaction(long long M)
```

- M : müntide arv, mille Amaru müüjale annab.
- Funktsioon tagastab paari. Paari esimene element on vektor L , mis sisaldab ostetud suveniiride tüüpe (kasvavas järjekorras). Teine element on täisarv R , pärast tehingut Amarule tagastatud müntide arv.
- Peab kehtima $P[0] > M \geq P[N - 1]$. Tingimus $P[0] > M$ tagab, et Amaru ei osta ühtegi 0 tüüpi suveniiri ja $M \geq P[N - 1]$ tagab, et Amaru ostab vähemalt ühe suveniiri. Kui need tingimused ei ole täidetud, saab sinu lahendus hinnangu `Output isn't correct: Invalid argument`. Pane tähele, et erinevalt $P[0]$ väärtusest ei ole $P[N - 1]$ väärtust sisendis antud.
- Funktsiooni saab igas testis kutsuda maksimaalselt 5000 korda.

Hindaja käitumine **ei ole adaptiivne**. See tähendab, et hindade jada P fikseeritakse enne funktsiooni `buy_souvenirs` kutsumist.

Sisendi piirangud

- $2 \leq N \leq 100$
- $1 \leq P[i] \leq 10^{15}$ iga i korral, kus $0 \leq i < N$.
- $P[i] > P[i + 1]$ iga i korral, kus $0 \leq i < N - 1$.

Alamülesanded

Alamülesanne	Skoor	Lisapiirangud
1	4	$N = 2$
2	3	$P[i] = N - i$ iga i puhul, kus $0 \leq i < N$.
3	14	$P[i] \leq P[i + 1] + 2$ iga i puhul, kus $0 \leq i < N$.
4	18	$N = 3$
5	28	$P[i + 1] + P[i + 2] \leq P[i]$ iga i puhul, kus $0 \leq i < N - 2$. $P[i] \leq 2 \cdot P[i + 1]$ iga i puhul, kus $0 \leq i < N - 1$.
6	33	Lisapiirangud puuduvad.

Näide

Vaatleme järgmist väljakutset:

```
buy_souvenirs(3, 4)
```

Suveniire on $N = 3$ tüüpi ja $P[0] = 4$. Pane tähele, et hinnajadasid P on ainult kolm: $[4, 3, 2]$, $[4, 3, 1]$, $[4, 2, 1]$.

Oletame, et `buy_souvenirs` kutsub välja `transaction(2)`. Oletame, et väljakutse tagastab $([2], 1)$, mis tähendab, et Amaru ostis ühe suveniiri hinnaga 2 ja müüja andis talle 1 tagasi. Pane tähele, et see võimaldab meil järeldada, et $P = [4, 3, 1]$, kuna:

- $P = [4, 3, 2]$ korral oleks `transaction(2)` tagastanud $([2], 0)$.
- $P = [4, 2, 1]$ korral oleks `transaction(2)` tagastanud $([1], 0)$.

Siis saab `buy_souvenirs` kutsuda välja `transaction(3)`, mis tagastab $([1], 0)$, mis tähendab, et Amaru ostis ühe suveniiri hinnaga 1 ja müüja andis talle tagasi 0 münti. Kokkuvõttes on ta seni ostnud ühe 1. tüüpi suveniiri ja ühe 2. tüüpi suveniiri.

Lõpuks saab `buy_souvenirs` kutsuda funktsiooni `transaction(1)`, mis tagastab $([2], 0)$, mis tähendab, et Amaru ostis ühe 2. tüüpi suveniiri. Pane tähele, et me oleksime võinud siin kasutada ka `transaction(2)`. Sel hetkel on Amarul kokkuvõttes üks 1. tüüpi suveniir ja kaks 2. tüüpi suveniiri, nagu nõutud.

Näidishindaja

Sisendi vorming:

```
N
P[0] P[1] ... P[N-1]
```

Väljundi vorming:

```
Q[0] Q[1] ... Q[N-1]
```

Siin $Q[i]$ on i . tüüpi suveniiride ostetud koguarv iga i korral, kus $0 \leq i < N$.